

Wahlbereich Informatik und Automatisierung

Informatik · Klasse 9 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

Einstieg - Wenn Systeme selbst handeln	3
Lernziel	3
Alltagssituationen	3
Automatisierte Prozesse	4
Was wird automatisiert?	4
Aufgabe 1	4
Aufgabe 2	4
Bots und soziale Netzwerke	5
Was ist ein Bot?	5
Denkaufgabe	5
Aufgabe	5
Smart Home und Sprachassistenten	6
Komfort gegen Kontrolle?	6
Aufgabe 1	6
Aufgabe 2	6
Aufgabe 3	6
Drohnen und automatisierte Steuerungen	7
Aufgabe 1	7
Aufgabe 2	7
Aufgabe 3	7
Grenzen der Automatisierung	8
Fallbeispiel	8
Merksatz	8
Datenschutz und Datensicherheit	9
Zwei unterschiedliche Fragen	9
Aufgabe	9
Denkaufgabe	9
Automatisierung und politische Meinungsbildung	10
Aufgabe 1	10
Aufgabe 2	10
Aufgabe 3	10
Reflexion	10
Fallanalyse - Automatisierung bewerten	11
Fall	11
Analysiere	11
Urteil	11
Projekt - Einen automatisierten Prozess beurteilen	12
Auftrag	12
Eure Analyse enthält	12
Produkt	12
Leitfrage	12
Reflexion	13
Kompetenzcheck	14
1	14

[illegible]

Einstieg - Wenn Systeme selbst handeln

Lernziel

Du erkennst, dass automatisierte Systeme Entscheidungen oder Abläufe ohne ständige menschliche Eingriffe ausführen können.

Alltagssituationen

Ordne zu:

- Sprachassistent beantwortet eine Frage.
- Heizung regelt die Temperatur.
- Bot veröffentlicht automatisch Beiträge.
- Windenergieanlage richtet sich nach Windrichtung und Windstärke.
- Drohne hält automatisch ihre Position.

Aufgabe

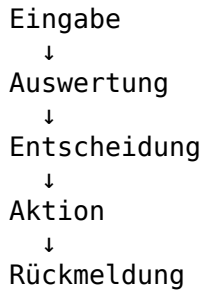
Was haben diese Beispiele gemeinsam?

Merke **Merke:** Automatisierung bedeutet, dass ein technisches System Aufgaben nach vorgegebenen Regeln, Daten oder Modellen selbstständig ausführt.

Automatisierte Prozesse

Was wird automatisiert?

Ein automatisierter Prozess besteht häufig aus:



Beispiel: Smart Home

Eingabe: Temperatursensor misst 17 °C.

Auswertung: Sollwert ist 21 °C.

Entscheidung: Heizung soll aktiviert werden.

Aktion: Heizventil öffnet.

Rückmeldung: Temperatur wird erneut gemessen.

Aufgabe 1

Beschreibe einen automatisierten Prozess aus deinem Alltag.

Eingabe

Verarbeitung / Entscheidung

Ausgabe / Aktion

Aufgabe 2

Wo liegen Vorteile?

- ---
- ---

Wo können Probleme entstehen?

- ---
- ---

Bots und soziale Netzwerke

Was ist ein Bot?

Ein Bot ist ein Programm, das automatisiert Aufgaben ausführt.

Bots können nützlich sein, zum Beispiel für:

- Kundenservice,
- automatische Benachrichtigungen,
- Moderation,
- Informationsdienste.

Sie können aber auch eingesetzt werden, um:

- massenhaft Inhalte zu verbreiten,
- Diskussionen künstlich zu beeinflussen,
- falsche Zustimmung vorzutäuschen,
- Desinformation zu verstärken.

Denkaufgabe

Ein Beitrag erhält innerhalb weniger Minuten tausende nahezu gleiche Kommentare.

Welche Hinweise könnten darauf hindeuten, dass Bots beteiligt sind?

Aufgabe

Bewerte die Aussage:

„Viele Likes bedeuten automatisch, dass viele Menschen derselben Meinung sind.“

Smart Home und Sprachassistenten

Komfort gegen Kontrolle?

Automatisierte Systeme können den Alltag erleichtern.

Beispiele:

- Licht automatisch einschalten,
- Heizung regeln,
- Türen überwachen,
- Musik per Sprache steuern.

Dabei entstehen häufig Daten.

Aufgabe 1

Welche Daten könnte ein Sprachassistent verarbeiten?

- ---
 - ---
 - ---
-

Aufgabe 2

Welche Daten könnte ein Smart-Home-System speichern?

Aufgabe 3

Bewerte:

„Wenn ein Gerät praktisch ist, spielt Datenschutz keine große Rolle.“

Begründe.

Merke **Merke:** Komfort, Datenschutz und Sicherheit müssen gegeneinander abgewogen werden.

Drohnen und automatisierte Steuerungen

Automatisierte Steuerungen reagieren auf Sensordaten.

Eine Drohne kann beispielsweise automatisch:

- ihre Höhe halten,
- ihre Position stabilisieren,
- Hindernisse erkennen,
- einer Route folgen.

Aufgabe 1

Welche Sensoren könnten dafür benötigt werden?

Aufgabe 2

Was kann passieren, wenn ein Sensor falsche Daten liefert?

Aufgabe 3

Nenne eine Situation, in der eine vollständig automatische Steuerung sinnvoll ist.

Nenne eine Situation, in der ein Mensch weiterhin eingreifen können sollte.

Grenzen der Automatisierung

Automatisierte Systeme sind nicht automatisch richtig.

Fehler können entstehen durch:

- falsche Daten,
 - fehlerhafte Sensoren,
 - ungeeignete Regeln,
 - Programmierfehler,
 - unvorhergesehene Situationen,
 - Manipulation.
-

Fallbeispiel

Ein automatisiertes Zugangssystem erkennt eine berechtigte Person nicht und verweigert den Zutritt.

Fragen

1. Welche Ursachen sind denkbar?

2. Wer sollte die Entscheidung überprüfen können?

3. Warum ist ein manueller Ausweg wichtig?

Merksatz

Automatisierung kann Menschen unterstützen, aber Verantwortung verschwindet dadurch nicht.

Datenschutz und Datensicherheit

Zwei unterschiedliche Fragen

Datenschutz

Welche personenbezogenen Daten dürfen verarbeitet werden?

Datensicherheit

Wie werden Daten vor Verlust, Veränderung oder unberechtigt Zugriff geschützt?

Aufgabe

Ordne zu:

Situation	Datenschutz	Datensicherheit
Sprachaufnahmen werden ohne Wissen gespeichert	☐	☐
Passwort ist leicht zu erraten	☐	☐
Unbefugte greifen auf Sensordaten zu	☐	☐
Ein Dienst sammelt mehr Daten als notwendig	☐	☐

Denkaufgabe

Warum kann ein technisch sehr sicheres System trotzdem Datenschutzprobleme verursachen?

Automatisierung und politische Meinungsbildung

Soziale Netzwerke entscheiden teilweise automatisiert, welche Inhalte Nutzerinnen und Nutzer sehen.

Dabei können unter anderem berücksichtigt werden:

- bisherige Klicks,
- Likes,
- Verweildauer,
- Abonnements,
- ähnliche Nutzerprofile.

Aufgabe 1

Welche Vorteile kann eine automatische Auswahl von Inhalten haben?

Aufgabe 2

Welche Risiken entstehen, wenn Menschen hauptsächlich Inhalte sehen, die zu ihren bisherigen Interessen passen?

Aufgabe 3

Warum können Bots politische Diskussionen beeinflussen?

Reflexion

Wie kannst du selbst überprüfen, ob du ein Thema ausgewogen betrachtest?

Fallanalyse - Automatisierung bewerten

Fall

Eine Schule plant ein automatisiertes Zugangssystem.

Eine Kamera erkennt Personen und öffnet die Tür automatisch für berechnigte Personen.

Analysiere

Nutzen

Welche Vorteile entstehen?

Daten

Welche Daten werden verarbeitet?

Risiken

Welche technischen Risiken gibt es?

Datenschutz

Welche Fragen müssen geklärt werden?

Verantwortung

Was geschieht bei einer Fehlentscheidung?

Urteil

Sollte die Schule dieses System einsetzen?

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Nur unter bestimmten Bedingungen

Begründung

Projekt - Einen automatisierten Prozess beurteilen

Auftrag

Wählt ein automatisiertes System aus.

Beispiele:

- Smart Home,
- Sprachassistent,
- Bot,
- Drohne,
- automatische Verkehrssteuerung,
- Empfehlungssystem,
- Windenergieanlage.

Erstellt eine kurze Analyse.

Eure Analyse enthält

1. Aufgabe des Systems
 2. Eingaben und Daten
 3. automatisierte Entscheidungen
 4. Vorteile
 5. technische Risiken
 6. Datenschutz
 7. Datensicherheit
 8. gesellschaftliche Auswirkungen
 9. Möglichkeiten menschlicher Kontrolle
 10. begründetes Gesamturteil
-

Produkt

Mögliche Ergebnisse:

- Poster,
 - Präsentation,
 - Markdown-Dokument,
 - kurze Videopräsentation.
-

Leitfrage

Wo hilft Automatisierung – und wo braucht sie Grenzen?

Reflexion

Vervollständige.

Automatisierung ist sinnvoll, wenn ...

Automatisierung wird problematisch, wenn ...

Besonders wichtig finde ich menschliche Kontrolle bei ...

Beim Datenschutz muss man beachten ...

Meine wichtigste Erkenntnis aus diesem Wahlbereich ist ...

Kompetenzcheck

1

Erkläre den Begriff **automatisierter Prozess**.

2

Nenne zwei Vorteile und zwei Risiken automatisierter Systeme.

Vorteile

1.

2.

Risiken

1.

2.

3

Erkläre den Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit.

4

Warum können Bots soziale oder politische Diskussionen beeinflussen?

5

Beurteile:

„Je mehr Entscheidungen automatisiert werden, desto besser.“
